

MAIR 090300201703

珠海“7·25”“粤安顺 629”船人员伤亡事故 调查报告

编制单位：珠海海事局

单位地址：广东省珠海市情侣中路 15 号 1 栋

联系电话：0756-3330764

编制时间：2017 年 11 月 27 日

简介

2017 年 7 月 25 日约 0230 时，清远市 XXXX 有限公司和梁某所属的“粤安顺 629”运泥船在珠海三灶马鬃岛东面附近水域抽砂作业过程中，船艏机器处所一条抽水管接口处泄漏，水管喷出的水花溅洒在未安装灯泡的电线上，造成船体局部漏电，一名下舱检查漏水情况的船员不慎触电，经抢救无效死亡。事故未造成其他损失及水域污染。根据《水上交通事故统计办法》，该事故构成一般等级水上交通事故。

事故发生后，珠海海事局成立事故调查组（调查组成员名单见附件一），派遣事故调查人员前往事故现场，依法对“7·25”“粤安顺 629”船人员伤亡事故开展调查取证工作。调查组通过询问当事船舶船员及相关人员、现场勘查、搜集船舶文书资料等途径获得有关证据材料。

经调查，调查组认为：“粤安顺 629”船船员不适任，安全意识淡薄，未采取任何防护措施进入抽水管爆裂喷水、私拉电线严重的艏机舱，是导致人员触电的直接原因；船舶维护保养不良以及船舶安全管理不到位是事故发生的间接原因。

目录

一、事故简况	5
二、事故调查取证情况	5
(一) “粤安顺 629” 船概况	5
1. 船舶资料	5
2. 船舶检验情况	7
3. 其他证书情况	7
(二) “粤安顺 629” 船人员有关情况	8
1. 船舶配员情况	8
2. 主要船员情况	8
(三) “粤安顺 629” 船管理情况	9
1. “粤安顺 629” 船管理公司情况	9
2. “粤安顺 629” 船安全管理情况	9
(五) 天气、事故位置环境情况	11
1. 天气情况	11
2. 事故位置环境情况	11
三、事故经过	12
四、应急处置	13
五、事故损失情况	13
六、事故原因分析	13
(一) 船员资历	13
(二) 抽砂作业的准备工作	14
(三) 发现抽水管漏水后的处置	14
(四) 下舱检查的准备工作	14
(五) 艏机舱的漏电情况	15
1. 机舱环境及抽水管布置情况	15
2. 抽水管接口处情况	16
3. 艏机舱照明及线路布置情况	16
4. 艏机舱漏电情况	17
(六) 人员触电	18
(七) 照明灯日常管理	18
(八) 船员安全培训与安全意识	18
(九) 船舶安全管理	19
七、责任认定	19
(一) 不安全行为	19
1. 船舶配员不足、船员不适任	19
2. 将海水管附近未有灯头的电线接通电源	20

3. 未采取足够安全防护措施进入漏水区域	20
(二) 责任认定	20
八、事故结论	20
九、安全管理建议	20
十、附件	21

一、事故简况

2017 年 7 月 25 日约 0230 时，清远市 XXXX 有限公司和梁某所属的“粤安顺 629”运泥船在珠海三灶马鬃岛东面附近水域抽砂作业过程中，船艏机器处所一条抽水管接口处泄漏，水管喷出的水花溅洒在未安装灯泡的电线上，造成船体局部漏电，一名下舱检查漏水情况的船员不慎触电，经抢救无效死亡。事故未造成其他损失及水域污染。根据《水上交通事故统计办法》，该事故构成一般等级水上交通事故。

二、事故调查取证情况

事故发生后，珠海海事局成立事故调查组（调查组成员名单见附件一），派遣事故调查人员前往事故现场，依法对“7·25”“粤安顺 629”船人员伤亡事故开展调查取证工作。调查组通过询问当事船舶船员及相关人员、现场勘查、搜集船舶文书资料等途径获得证据材料，详见附件二。

（一）“粤安顺 629”船概况

1. 船舶资料

船名	粤安顺 629
船籍港	清远
船舶类型	运泥船
船长	51.3 米
型宽	11.9 米
型深	3.3 米

总吨	719
净吨	402
船体材质	钢质
主机功率	257kw
建成日期	2007 年 2 月 28 日
建造地点	清新县
建造船厂	清新县山塘造船厂
改建日期	2011 年 8 月 24 日
改建船厂	清远市清城区石角镇石岩根龙造船厂
所有人	清远市 XXXX 有限公司、梁某
经营人	清远市 XXXX 有限公司

表 1：“粤安顺 629” 船概况表



图 1：“粤安顺 629” 船

2. 船舶检验情况

该船最近一次船舶检验是于 2017 年 1 月 20 日在清远进行的中间检验，事故发生时，该船有关检验证书齐全有效。根据《内河船舶法定检验技术规则》（2011 版），内河船舶中检验包括船体、轮机、电气设备和机舱自动化的年度检验，包含主电源和照明系统等电气设备的目检以及防止触电预防措施的检查等内容。

3. 其他证书情况

调查发现，“粤安顺 629” 船《中华人民共和国船舶国籍证书》已于 2016 年 5 月 17 日过期，其《中华人民共和国船舶营运证》也于 2017 年 4 月 14 日注销，事故发生时该船未取得有效的国籍证书和营运证书。

4. 船舶作业情况

根据船舶所有人和船员陈述，“粤安顺 629”船最近几个航次在珠海三灶岛三号闸附近参与吹填作业工程，船舶在三灶岛外马鬃岛东面水域抽取泥沙后，返回三号闸附近吹填。工程项目未办理《中华人民共和国水上水下活动许可证》。

（二）“粤安顺 629”船人员有关情况

1. 船舶配员情况

根据“粤安顺 629”船《最低安全配员证书》要求，该船需配备二类船长、驾驶员、轮机员各 1 名，机工 1 名，水手 2 名共计 6 名船员。

“粤安顺 629”船事故航次实际在船人员 3 人，驾驶员 1 人，水手 2 人，均未持有有效的适任证书和船员服务簿，船舶配员不满足最低安全配员要求。

2. 主要船员情况

徐某昌，男，1961 年生，于 2017 年 6 月 26 日开始在“粤安顺 629”船担任驾驶员。据调查了解，徐某昌具有油船、漏底砂船等相关船舶驾驶经验，曾取得内河四等驾驶员证书，但已经过期，事故发生时在驾驶台操纵船舶。据其陈述，他是由船舶所有人相识的朋友介绍上船工作。

李某秋，男，1964 年生，与船舶所有人梁某是亲属关系，于 2011 年开始在“粤安顺 629”船工作，主要负责驾驶船舶以外的的工作，包括船舶管理、操纵、查看相关机器设备等，事故发

生时其在船艏位置操纵机器设备进行抽砂作业，未取得有关培训证书和船员服务簿。

卢某弟，男，1963年生，户籍所在地址为广西苍梧县木双镇友谊村友谊组35号，于2017年7月13日经驾驶员徐某昌介绍上船工作，主要负责驾驶船舶以外的工作。由于上船时间短，卢某弟还处于学习、熟悉阶段，事发时在机舱内触电身亡。

（三）“粤安顺 629”船管理情况

1. “粤安顺 629”船管理公司情况

“粤安顺 629”船舶经营人为清远市XXXX有限公司。该公司成立于2003年8月份，现有在册管理船舶173艘，总吨位95261，其中自有船舶13艘。公司设置海务部、轮机部、业务部和财务部四个部门，共有工作人员19人，其中海务、机务主管各4人，法人代表为何某灿。

“粤安顺 629”船舶实际所有人梁某于2011年4月25日与清远市XXXX有限公司签订《船舶委托经营管理合同书》，委托期限为长期，双方确认了船舶产权、自主经营权为船舶所有人梁某所有，公司负责船舶委托管理期间的安全生产管理，船舶需执行公司的安全生产管理规定。

2. “粤安顺 629”船安全管理情况

（1）公司管理制度

清远市XXXX有限公司建立了《船舶企业管理制度》、《经营管理制度》、《安全管理制度》、《船员服务管理制度》、《安全教育

培训制度》、《安全检查制度》、《船舶及设备维修保养制度》等有关管理规定。

经查阅该公司相关管理规定发现，《船员服务管理制度》第二条中含有“严格执行《船员职务规则》及《设备分工明细表》”的规定，而公司并未制定具体的《船员职务规则》及《设备分工明细表》，公司管理规定不完善。

（2）船舶安全管理情况

调查发现，“粤安顺 629”船上工作的 3 名船员均未持有有效证书，不符合《中华人民共和国航运公司安全与防污染管理规定》第八条规定；该 3 名船员在任职前和船上工作期间未接受公司或船东组织的任何安全教育培训或业务培训，不符合《安全教育培训制度》中第一条和第二条的规定。

根据船东和船员陈述，清远市 XXXX 有限公司一般每年只在船舶年审时登轮检查一次，不符合《安全检查制度》中“每年不少于四次”的要求；根据清远市 XXXX 有限公司提供的《船舶安全检查记录表》，“粤安顺 629”船最近一次检查是 2017 年 5 月 20 日在江门开展，检查项目包括证书文件、船舶设备、配员装载情况，检查仅开出救生圈放置不当、太平斧缺 1 把和维修工具乱放三个缺陷，并未发现船舶国籍证书失效、营运证书注销、船员李某秋未持有有效船员证书等问题，安全检查流于形式。

调查发现，“粤安顺 629”船在未取得有效国籍证书、营运证书、船员不适任的情况下从事经营作业多个航次，而公司对此毫

不知情。公司并未制定具体的船舶沟通联系制度、船员聘用和考核制度，仅要求船舶在聘用船员后将船员有关证书复印件交由公司备案，公司对船舶动态、船员聘用方面管理不到位。

综上，清远市 XXXX 有限公司管理制度不完善，《安全教育培训制度》、《安全检查制度》未得到有效落实，“粤安顺 629”船舶管理不到位。

（五）天气、事故位置环境情况

1. 天气情况

根据广东省气象台提供的气象资料和潮汐资料，结合“粤安顺 629”船船员陈述，2017 年 7 月 25 日天气海况情况如下：

天气多云，东南风 3-4 级，能见度良好，事发时落潮，潮高约 1 米。

2. 事故位置环境情况

事发位置位于珠海三灶岛外马鬃岛东面水域，附近水域水深 2 至 4 米，底质为泥沙，往来航行船舶较少，离三灶岛岸边距离不到 3 海里，加上周围有交杯滩、马鬃岛等遮挡，海浪相对较小。

根据 1962 年 6 月 23 日颁布的《广东、广西两省区内河避碰若干规定》有关海、河分界的要求，该水域为海区水域；根据《内河船舶法定检验技术规则》（2011 版）第二篇内河航区分级中，上述水域不属于内河 A 级航区范畴。综上，报告认定该水域为海区水域，核定航区为内河 A 级的“粤安顺 629”船航经上述水域属于超航区航行。

卢某弟身穿短袖 T 恤、短裤，脚踩胶质拖鞋，手戴白色棉纱手套，未佩戴安全帽，独自一人下到机舱，查看漏水情况。此时水流量较大，海水从抽水管与软管尾部接口处喷射到附近天花板和附近距离约 50cm 的未安装灯头的电线上。

约 0230 时，卢某弟从右舷位置走入漏水区域，突然感到触电，于是立即向上面的李某秋呼喊：“有电！”，李某秋听到后立即关闭电闸，跑下机舱，发现卢某弟左手扶着水泵位置，身体慢慢向后倒，随后平躺在地。李某秋立即过去拉卢某弟，未感觉到电流，发现他还有呼吸，身上没有明显伤痕，但人已无意识。

四、应急处置

事故发生后，李某秋在挪动卢某弟时发现自己一个人拉不动，遂跑到驾驶室叫上驾驶员徐某昌一起帮忙，两人合力将卢某弟转移到干燥处，并对其进行抢救。十几分钟后，驾驶员徐某昌折回驾驶台操纵船舶返航，并电话通知石湾码头附近养殖场老板，让其帮忙报 120，李某秋则继续对卢某弟进行抢救。

约 0310 时，120 医护人员乘坐养殖场快艇登上“粤安顺 629”船，并对卢某弟进行抢救。十几分钟后宣布人员无生命体征，随后让船员报 110。

五、事故损失情况

事故造成 1 人死亡。

六、事故原因分析

（一）船员资历

“粤安顺 629”船在船人员 3 人均未持有有效的适任证书和服务簿，也未通过船员安全培训，船员不适任。

李某秋因为在船时间长，有一定工作经验，对船舶各项工作较为熟悉；

卢某弟以前未上过该船，也未经任何有关船舶安全知识培训，本次上船仅 12 天，共 4 个航次，上船后只是在李某秋旁边观察学习操纵机器，未接受正规的安全知识培训，未掌握水上交通安全技能，对船舶的设施设备操作安全知识缺乏。

（二）抽砂作业的准备工作

根据李某秋陈述，作业前一般需要开启船艏甲板工作灯和机舱内一具照明灯，只需打开相应的两个开关即可，且未向卢某弟演示船舶照明灯开启的操作步骤，只是告知其开关位置，也未清楚说明具体开几盏灯、操作细节及注意事项；而事故航次，卢某弟在不清楚各开关用途的情况下将机舱内控制照明的五个开关均打开，将未有灯头的电线接通电源，为作业安全带来隐患。

（三）发现抽水管漏水后的处置

李某秋获悉抽水管漏水后，应该知道漏水洒在带电的艏机舱运转的机器设备上可能导致漏电的危险，他本应关停机器设备，再安排人员穿好防水装备进艏机舱检查、维修。但他却安排不完全熟悉船舶环境和工作流程的卢某弟独自一人前往机舱检查，也未及时关停机器设备控制出水量，处置措施不当。

（四）下舱检查的准备工作

卢某弟被指派下舱检查时并无意识到任何危险，李某秋也未提醒存在漏电的危险，下舱检查前未做任何准备，仍身穿短袖 T 恤、短裤，脚踩胶质拖鞋，手戴白色棉纱手套，进入海水管漏水区域。若其佩戴安全帽，穿戴防水雨衣、雨鞋和橡胶手套，做好安全防护措施，事故应能避免。

（五）艏机舱的漏电情况

1. 机舱环境及抽水管布置情况

艏机舱位于甲板下一层，机器处所设备主要有船舶抽砂泵原动机、抽砂泵、冲水泵原动机和冲水泵，机舱内布局紧凑，人行通道狭窄，油污、锈迹随处可见，维护保养情况不良。

抽水管位于机舱顶中部位置，与舱内通道水平垂直分布，附近天花板开有舱口方便甲板上作业人员进行观察，船员下舱检查或操作有关设备时需要经过抽水管下方区域。



图 3：机舱海水管与线路位置图

2、抽水管接口处情况

抽水管中部以橡胶软管衔接，两端用铁丝绑扎，靠船尾一端有两处绑扎，最外侧绑扎的铁丝较新，其他两处已有锈迹。根据船员陈述和现场情况看，抽水管软管接口处的漏水不是第一次出现，有重新绑扎过的情况，而此次出现再次漏水说明这种采用橡胶软管连接后绑扎的方法不能保障海水管在工作时不泄漏，存在安全隐患。



图 4：海水管细节图

3. 艏机舱照明及线路布置情况

机舱内有效照明灯有 2 具，一个位于机舱顶靠左舷观察孔位置，另一个位于机舱中部靠船艏位置；机舱内楼梯口旁设有控制面板，其中控制照明灯的开关有五个，均连有电线，其中三个开

关分别控制机舱内 2 具有效照明灯和船艏甲板工作灯，另两个开关所在的照明灯线路分别缺失灯头和灯泡，有经验的李某秋是不打开这两个开关的。机舱内所有照明灯具及其开关均非船用灯具和用品，也未设有相应保护罩。抽砂作业前，卢某弟打开所有五个开关。



图 5：机舱开关控制面板图

机舱内各线路布置杂乱，电线未做有效固定和防护，私拉电线严重；缺失灯座的电线放至于机舱中后部抽水管位置，线身与抽水管接触，电线尾部自然垂下，线头位置火线和零线均用蓝色电胶布包裹作简单绝缘处理。

4. 艏机舱漏电情况

事故前，所有照明开关均开启，机舱内照明灯连接的电线处于带电状态，由于抽水管接口处泄漏，海水喷射到未装有灯座的

电线处时，海水沿着电线线头流过，形成火线和零线短接，造成水流带电，并垂落至机舱处通道区域，形成积水并造成船体局部漏电。

根据“粤安顺 629”船《内河船舶检验证书簿》，船舶电气部分配有三台发电机组，输出电流为交流电，额定电压均为 400V，额定电流最小的为 27.1A。

（六）人员触电

卢某弟没有穿任何防护装置靠近漏水的抽水管检查，水将其身体打湿，而穿拖鞋的脚与地面的积水接触，整个身体与漏电区域形成回路，导致触电不能动弹。

由于艏机舱交流电电压为 400V，远超出人体所能承受的 50V 安全电压，最终导致卢某弟死亡。

（七）照明灯日常管理

据李某秋陈述，日常工作中早已发现机舱内未装有灯头和灯泡，但因为机舱内照明足够日常工作使用，所以未进行换新，也未将遗留的电线妥善收存处理，仍让照明电线悬挂于出现过漏水的海水管附近，遗留了安全隐患。

（八）船员安全培训与安全意识

“粤安顺 629”船 3 名船员未参与公司或船东组织的任何安全教育培训，船舶自身也未开展有关安全知识培训。卢某弟上船后主要是通过观察模仿跟着同样无证的李某秋学习船舶日常工作，而李某秋本人安全意识也极其淡薄，安全知识同样严重缺乏，

卢某弟在上船后并未学习到相关的安全知识及技能，安全意识非常淡薄。

（九）船舶安全管理

船公司对“粤安顺 629”开展的安全检查并未发现机舱照明灯具等不符合要求、灯具缺失、船舶维护保养不良、国籍证书过期，船员不适任等问题，安全检查不到位；公司未组织开展船员岗前培训和安全教育培训，管理制度不完善，《安全教育培训制度》、《安全检查制度》未得到有效落实，船公司管理不到位。

该船驾驶员虽然负责船舶驾驶，但实际管理员为船东的亲戚李某秋，且两人均未持有证书，也未经公司培训，并不具备对船舶安全管理的能力，船舶相关的安全管理制度未能得到落实。

综上所述，“粤安顺 629”船船员不适任、安全知识缺乏，抽砂作业准备工作存在纰漏，对漏水情况的应急处置不当，人员下机舱检查时防护措施不足，以上因素与事故发生有直接关联；船舶维护保养和安全管理均存在问题对事故发生也有间接影响。

七、责任认定

（一）不安全行为

1. 船舶配员不足、船员不适任

“粤安顺 629”船事故航次实际在船人员三人，驾驶员 1 人，水手 2 人，均未持有有效的适任证书和服务簿，船舶配员不满足最低安全配员要求，违反了《内河交通安全管理条例》第六条第三项、第七条第三项的规定，造成未掌握水上交通安全技能的船

员从事船舶生产作业，并引发事故。

2. 将海水管附近未有灯头的电线接通电源

作业前，水手卢某弟在不清楚各开关用途情况下将机舱内控制照明的五个开关均打开，将抽水管附近未有灯头的电线接通电源，造成抽水管区域存在漏电安全隐患。

3. 未采取足够安全防护措施进入漏水区域

事故发生时卢某弟身穿短袖T恤、短裤，脚踩胶质拖鞋，手戴白色棉纱手套，进入海水管漏水区域，未佩戴安全帽，也未穿戴防水雨衣、雨鞋和橡胶手套，在未充分检查机舱环境和安全防护措施不足的情况下进入漏水区域，造成触电。

（二）责任认定

“粤安顺 629”船对该事故负全部责任。

八、事故结论

“粤安顺 629”船船员不适任，安全意识淡薄，未采取任何防护措施进入抽水管爆裂喷水、私拉电线严重的艏机舱，是导致人员触电的直接原因；船舶维护保养不良以及船舶安全管理不到位是事故发生的间接原因。

“粤安顺 629”船对该事故负全部责任。

九、安全管理建议

本次事故暴露出“粤安顺 629”船船舶经营人清远市XXXX有限公司管理制度不完善，管理制度未得到有效落实，“粤安顺 629”船舶管理不到位等情况，建议清远市XXXX有限公司：

（一）进一步完善公司管理制度，根据公司实际情况制定《船舶沟通联系制度》、《船员聘用和考核制度》、《船员职务规则》及《设备分工明细表》等制度，强化船舶管理和船员管理；

（二）严格落实《安全教育培训制度》、《安全检查制度》等制度，加强船舶安全检查，避免检查流于形式；

（三）加强船舶动态监管、船舶证书管理和船员管理，对证书过期的船舶及时补办新证，督促船舶按要求配备合格船员，严格遵守《内河交通安全管理条例》等规定，保障船舶适航、船员适任；

（四）督促船舶加强维护保养，定期检查护理船舶电器设备及装置，对机舱内不满足要求的灯具、线路及控制开关等进行更换，进一步规范管线布置，对易发生触电的设备、电源、线路等采取安装触电保护开关或采取相应等效措施处理，防止漏电；

（五）用整管焊接取代橡胶皮管连接抽水管的方式，从根本上解决抽水管漏水问题，消除安全隐患；

（六）加强船员教育培训，强化船员岗前培训和业务培训，全面提高船员的安全意识和责任意识，规范作业行为；

（七）深入汲取事故教训，将事故情况和发现问题通报公司其他船舶，组织船舶开展自查自纠，避免类似事故发生。

十、附件

附件一

事故调查组成员名单（略）

附件二

主要证据材料清单

序号	名称	数量	单位
1	询问笔录	4	份
2	船舶国籍证书(复印件)	1	份
3	船舶最低安全配员证书(复印件)	1	份
4	中华人民共和国船舶船舶营业运输证注销 证明登记书	1	份
5	内河船舶检验证书簿（扫描件）	1	套
6	船员身份证复印件	2	份
7	船舶管理系统船员明细数据（复印件）	1	份
8	清远市 XXXX 有限公司管理制度文件	1	份
9	关于粤安顺 629 船事故倒查情况及整改报 告	1	份
10	珠海市斗门区殡仪馆遗体火化证明	1	份
11	赔偿款收据	1	份
12	照片资料	51	张
13	其他		